Swift Coding Challenge
REST API Integration mit Python (Advanced)

Ziel

In dieser Challenge interagieren die Teilnehmenden mit der SWIFT-Sandbox-Umgebung, indem du mithilfe von Python SWIFT-Nachrichten per REST-API senden und abrufen. Ziel ist es, den vollständigen Lebenszyklus und die Struktur von SWIFT-Nachrichten durch praktische Übungen zu verstehen.

Aufgaben

Transaktionsdetails einer Zahlung abrufen
Du kannst den Status einer Zahlung in Echtzeit verfolgen, ähnlich wie bei der Sendungsverfolgung eines Pakets. Man sieht, wann die Zahlung von Bank A an Bank B weitergeleitet wurde und wann sie voraussichtlich beim Empfänger ankommt.

Erstelle einen API-Aufruf, um Informationen zur Transaktion einer laufenden Zahlung zu bekommen.

Status einer gCCT-Zahlungstransaktion aktualisieren
gCCT steht für "Global Collect & Confirm Tracking".

Stell dir vor, du hast online etwas bestellt und möchtest wissen, wann es ankommt. Die Firma, die die Bestellung verschickt, hat einen "Tracker", der genau aufzeichnet, wo dein Paket gerade ist. Manchmal muss die Zahlung für die Bestellung verfolgt oder aktualisiert werden.

Erstelle einen API-Aufruf um eine Statusbestätigungsaktualisierung, um den Tracker über den aktualisierten Status einer bestimmten Zahlung zu informieren.

Tipps

- Nutze den Code aus den vorherigen Aufgaben als Orientierung.
- Schaue dir die Beschreibungen zu den APIs auf der Swift Entwicklerplattform genau an.

Anforderungen

- Alle Tests aus TestAdvanced.py müssen erfolgreich durchlaufen.

For internal use only

Aufgabe 0: Access Token einrichten

Im bereitgestellten Python-Skript (Advanced.py), benötigst du eine Variable, die den Access Token enthält. Der Access Token wird für die weiteren Aufgaben benötigt, um die API-Aufrufe erfolgreich durchführen zu können. Du kannst dich hierfür an den vorherigen Aufgaben und dem Beginner.py Skript orientieren.

Aufgabe 1: Transaktionsdetails einer Zahlung abrufen

Aufgabe 1.1: URL zum Abrufen der Transaktionsdetails vom richtigen Endpunkt erstellen

Für den Aufruf muss zunächst die richtige URL konstruiert werden.

Deine Aufgabe: Konstruiere die korrekte URL zum Abrufen der Transaktionsdetails über die SWIFT Alliance Cloud API. Nutze hierfür die Swift Entwicklerplattform, den Link dazu findest du im Advanced.py Skript in Zeile 12. Dort findest du Details über den benötigten Endpunkt, unter „Get Payment Transaction Details“.
Für die UETR kannst du folgende verwenden: 3e8d2edb-88cb-47e6-9105-1b0d903c28d8

Aufgabe 1.2: API-Aufruf erstellen

Für den API-Aufruf benötigst du die Bibliothek „requests“.

Deine Aufgabe: Erstelle den korrekten API-Aufruf, nutze hierfür den Access Token und die vorher erstellte URL.

Aufgabe 1.3: Korrekte Rückgabe

Die Funktion „get_payment_transaction_details()“ muss den korrekten Rückgabewert zurückgeben. Nur so wird der Test erfolgreich durchlaufen.

Deine Aufgabe: Die Funktion soll die komplette Antwort vom API-Aufruf zurückgeben.

For internal use only

Aufgabe 2: Status einer gCCT-Zahlungstransaktion aktualisieren

Aufgabe 2.1: URL zum Aktualisieren des Status auf den richtigen Endpunkt erstellen

Für den API-Aufruf muss zunächst die richtige URL konstruiert werden.
Deine Aufgabe: Konstruiere die korrekte URL zum Aktualisieren vom Status der Zahlungstransaktion über die SWIFT Alliance Cloud API. Nutze hierfür die Swift Entwicklerplattform, den Link dazu findest du im Advanced.py Skript in Zeile 26. Dort findest du Details über den benötigten Endpunkt, unter „Status Confirmations“.
Für die UETR kannst du folgende verwenden: 97ed4827-7b6f-4491-a06f-b548d5a7512d

Aufgabe 2.2: PaymentConfirmation-Objekt erstellen und Eigenschaften setzen

Um die Aktualisierung erfolgreich zu senden, sind folgende Felder im PaymentConfirmation-Objekt erforderlich:

1. **from**: Dies ist der Business Identifier Code (BIC) der Partei, die diese Nachricht sendet. Es identifiziert die Finanzinstitution oder Organisation, die die Informationen bereitstellt. „DEUTDEFFXXX“
2. **transaction_status**: Gibt den aktuellen Status der Transaktion an. Verwende „ACCC“. Es steht für "Accepted - Settlement Completed".
3. **tracker_informing_party**: Der BIC der Partei, die für die Bereitstellung der Tracking-Informationen verantwortlich ist. Dies ist oft die gleiche Partei wie der "from"-Feld, kann aber auch eine andere sein, wenn Tracking-Informationen von einem Dienstleister kommen. „DEUTDEFFXXX“
4. **instruction_identification**: Eine eindeutige Referenznummer oder Identifikation für diese spezifische Zahlungsanweisung oder Transaktion. Diese Nummer wird verwendet, um die Transaktion über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu verfolgen. „789“
5. **service_level**: Gibt den Service-Level der Zahlung an, oft in Bezug auf die Geschwindigkeit oder die Art der Bearbeitung. „G001“
6. **payment_scenario**: Nutze hierfür "CCTR". Es steht für Collect and Confirm Tracking. Es handelt sich um eine gCCT-bezogene Nachricht, bei der es um das Sammeln und Bestätigen von Zahlungen im Zusammenhang mit dem Tracking von Waren geht.
7. **confirmed_date**: Der Zeitpunkt, zu dem ein bestimmter Teil der Zahlung oder der Gesamtbetrag bestätigt wurde. Im gCCT-Kontext ist das der Zeitpunkt, zu dem die Warenlieferung oder ein Teilschritt davon bestätigt und die zugehörige Zahlung freigegeben wurde. „2026-03-19T12:00:00Z“
8. **charges_information**: Informationen über die angefallenen Gebühren für diese Transaktion.
   Übergebe hier eine Liste, die genau ein Dictionary enthält. Das Dictionary soll zwei Schlüssel haben:
   - amount: Der Wert ist wieder ein Dictionary mit den Schlüsseln „currency“: „EUR“ und „amount“: „10“.
   - agent: Der Wert ist ein Dictionary mit dem Schlüssel „bicfi“ „BICCXXXXXXX“.

9. **confirmed_amount**: Der Betrag der Zahlung, der bisher bestätigt wurde.
   Übergebe hier ein Dictionary mit zwei Schlüsseln:
   - currency: „EUR“
   - amount: „500“

10. **remaining_to_be_confirmed_amount**: Der Restbetrag der Zahlung, der noch bestätigt werden muss. Dies ist besonders relevant bei Teillieferungen oder Ratenzahlungen im Rahmen eines gCCT-Szenarios.
    Übergebe hier ein Dictionary mit zwei Schlüsseln:
    - currency: „EUR“
    - amount: „490“

Deine Aufgabe:
Importiere die Klasse PaymentConfirmation aus models, um daraus ein Objekt zu erstellen.
Setze diese Felder mit den entsprechenden Setter-Methoden, z. B. paymentConfirmation.set_from (...).
Nur wenn alle Felder korrekt gesetzt sind, wird die Nachricht vom System akzeptiert.

For internal use only

Aufgabe 2.3: Signatur und JSON-Payload vorbereiten

Für einen korrekten API-Aufruf wird das Objekt „PaymentConfirmation“ als JSON-Payload benötigt, die als Body des API-Aufrufs mit übergeben wird.

Deine Aufgabe:
Nutze die Funktion „generate_xswift_signature_for_post“ aus Utils.py und übergebe die vorher erstellte URL, sowie dein PaymentConfirmation Objekt als Dictionary. Die Funktion gibt dir die x_swift_signature und data_as_json zurück und wird für den API-Aufruf im nächsten Schritt benötigt.

Aufgabe 2.4 API-Aufruf erstellen

Für den API-Aufruf benötigst du die Bibliothek „requests“.

Deine Aufgabe: Erstelle den korrekten API-Aufruf, nutze hierfür den Access Token, die vorher erstellte URL, die X-SWIFT-Signatur und das PaymentConfirmation Objekt als JSON-Payload.

Tipp: Schau dir hierzu die Beschreibung auf der Swift Entwicklerplattform genauer an, den Link dazu findest du im Advanced.py Skript in Zeile 26. Des Weiteren kannst du dir als Orientierung deine Lösung aus der Aufgabe 1.1 von Beginner.py anschauen.

Aufgabe 2.5: Korrekte Rückgabe

Die Funktion „update_status_of_gcct_payment_transaction()“ muss zwei korrekte Rückgabewerte zurückgeben. Nur so wird der Test erfolgreich durchlaufen.

Deine Aufgabe: Die Funktion soll die komplette Antwort vom API-Aufruf zurückgeben und als zweiten Rückgabewert soll sie das PaymentConfirmation Objekt zurückgeben.

For internal use only

Gut zu wissen:

Swift GPI API

Die Swift GPI API ermöglicht Finanzinstituten, Transaktionsinformationen in Echtzeit abzurufen und Zahlungen zu aktualisieren.

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine internationale Überweisung getätigt. Traditionell konnte es schwierig sein, den genauen Status dieser Zahlung zu verfolgen. Mit der Swift GPI API können Banken nun:

Transparenz erhöhen: Sie können den Status einer Zahlung in Echtzeit verfolgen, ähnlich wie bei der Sendungsverfolgung eines Pakets. Man sieht, wann die Zahlung von Bank A an Bank B weitergeleitet wurde und wann sie voraussichtlich beim Empfänger ankommt.
Schnellere Zahlungen: Durch die Echtzeit-Updates können Probleme oder Verzögerungen schneller erkannt und behoben werden, was zu einer Beschleunigung des gesamten Zahlungsprozesses führt.
Bessere Kommunikation: Banken können ihren Kunden präzisere Informationen über den Status ihrer internationalen Zahlungen geben.
Effizienz steigern: Manuelle Nachfragen und Recherchen zum Status von Zahlungen werden reduziert, was die betriebliche Effizienz der Finanzinstitute verbessert.
Probleme proaktiver lösen: Wenn eine Zahlung auf dem Weg stecken bleibt (z.B. wegen fehlender Informationen), kann dies durch die API erkannt werden, und die Bank kann proaktiver eingreifen.
Kurz gesagt, die Swift GPI API revolutioniert die Art und Weise, wie internationale Zahlungen abgewickelt und verfolgt werden, indem sie Transparenz, Geschwindigkeit und Effizienz erheblich verbessert.

gCCT Payment Transaction

gCCT Payment Transaction ist eine Art von Zahlungstransaktion, die den internationalen Versand von Waren betrifft.

- **gCCT** steht für **Global Collect & Confirm Tracking**. Dies ist ein Standard oder eine Methodologie, die im Logistik- und Zahlungsverkehrsbereich verwendet wird, um den Status von internationalen Sendungen zu verfolgen und deren Bezahlung zu bestätigen.
- **Payment Transaction** bedeutet schlichtweg eine Zahlungstransaktion.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine gCCT Payment Transaction eine Zahlung ist, die im Kontext einer globalen Sammel- und Bestätigungsverfolgung für den Versand von Waren erfolgt. Das bedeutet in der Regel:

Verfolgbarkeit: Die Zahlung ist eng mit der Verfolgung des physischen Warenversands verknüpft.

Bestätigung: Es gibt einen Prozess zur Bestätigung, dass die Zahlung mit dem Status der Lieferung übereinstimmt (z.B. Zahlung wird freigegeben, sobald die Ware geliefert wurde).

Internationale Ausrichtung: Es handelt sich speziell um Transaktionen, die über Ländergrenzen hinweg stattfinden. Dies ist besonders relevant für Unternehmen, die im E-Commerce oder im internationalen Handel tätig sind und sicherstellen möchten, dass Zahlungen und Lieferungen synchronisiert und nachvollziehbar sind.

For internal use only